

TRABALHO PRÁTICO SQL N1 Q4 - Stored Procedure

Banco: Sakila | SGBD: MySQL 8.4+

1. Problema

A Q4 solicita uma procedure parametrizada com pelo menos dois parâmetros para gerar um relatório consolidado. A solução utiliza três parâmetros: data inicial, data final e categoria, e consolida locações e pagamentos por categoria.

2. O que a procedure entrega

Elemento	Implementação
Parâmetros	p_data_inicio, p_data_fim e p_categoria
Tabelas	rental, inventory, film, film_category, category e payment
Agregações	COUNT, COUNT(DISTINCT), SUM e AVG
CTEs	locacoes_perodo e resumo
Função de janela	RANK() para o ranking de receita
Validações	Data inicial maior que a final e categoria inexistente

3. Estrutura da solução

A procedure recebe os parâmetros, aplica valores padrão quando as datas são NULL, valida os parâmetros e executa a consulta consolidada. A primeira CTE seleciona os dados do período; a segunda agrega os indicadores por categoria.

4. SQL utilizada

```
USE sakila;
DELIMITER $$
DROP PROCEDURE IF EXISTS sp_relatorio_desempenho_vendas$$
CREATE PROCEDURE sp_relatorio_desempenho_vendas (
    IN p_data_inicio DATE,
    IN p_data_fim DATE,
    IN p_categoria VARCHAR(25)
)
BEGIN
    DECLARE EXIT HANDLER FOR SQLEXCEPTION
    BEGIN
        SIGNAL SQLSTATE '45000'
        SET MESSAGE_TEXT =
            'Erro inesperado ao gerar o relatório. Verifique os parâmetros informados.';
    END;
    SET p_data_inicio = IFNULL(p_data_inicio, '2005-01-01');
    SET p_data_fim = IFNULL(p_data_fim, CURDATE());
    IF p_data_inicio > p_data_fim THEN
        SIGNAL SQLSTATE '45000'
        SET MESSAGE_TEXT =
            'Parâmetros inválidos: a data de início não pode ser maior que a data de fim.';
    END IF;
    IF p_categoria IS NOT NULL
    AND NOT EXISTS (
        SELECT 1
        FROM category
        WHERE name = p_categoria
    ) THEN
        SIGNAL SQLSTATE '45000'
        SET MESSAGE_TEXT =
            'Categoria informada não existe na base de dados.';
    END IF;
    WITH locacoes_perodo AS (
        SELECT
            cat.name AS categoria,
            r.rental_id,
            r.customer_id,
            COALESCE(p.amount, 0) AS valor_pago
        FROM rental AS r
        INNER JOIN inventory AS i
            ON r.inventory_id = i.inventory_id
        INNER JOIN film AS f
```

```

        ON i.film_id = f.film_id
    INNER JOIN film_category AS fc
        ON f.film_id = fc.film_id
    INNER JOIN category AS cat
        ON fc.category_id = cat.category_id
    LEFT JOIN payment AS p
        ON r.rental_id = p.rental_id
    WHERE DATE(r.rental_date) BETWEEN p_data_inicio AND p_data_fim
        AND (p_categoria IS NULL OR cat.name = p_categoria)
),
resumo AS (
    SELECT
        categoria,
        COUNT(rental_id) AS total_locacoes,
        COUNT(DISTINCT customer_id) AS clientes_unicos,
        SUM(valor_pago) AS receita_total,
        ROUND(AVG(valor_pago), 2) AS ticket_medio
    FROM locacoes_periodo
    GROUP BY categoria
)
SELECT
    categoria,
    total_locacoes,
    clientes_unicos,
    receita_total,
    ticket_medio,
    RANK() OVER (
        ORDER BY receita_total DESC
    ) AS ranking_receita
FROM resumo
ORDER BY receita_total DESC;
END$$
DELIMITER ;

```

5. Como executar

O arquivo de criação deve ser executado separadamente. Depois, os testes devem ser executados individualmente ou em um arquivo separado. Isso evita que os testes propositalmente inválidos sejam confundidos com erro na criação da procedure.

Teste 1 - Todas as categorias

```
CALL sp_relatorio_desempenho_vendas('2005-05-01','2005-08-31',NULL);
```

Deve retornar o relatório agrupado por categoria.

```

1  CALL sp_relatorio_desempenho_vendas(
2      '2005-05-01',
3      '2005-08-31',
4      NULL
5  );

```

Output	Result #1.1				
categoria	total_locacoes	clientes_unicos	receita_total	ticket_medio	ranking_receita
Sports	1164	514	5273.36	4.53	1
Sci-Fi	1093	507	4726.07	4.32	2
Animation	1145	499	4589.55	4.01	3
Drama	1053	501	4557.47	4.33	4
Comedy	932	491	4357.68	4.68	5
New	927	464	4320.73	4.66	6
Action	1095	508	4320.05	3.95	7
Foreign	1022	492	4245.78	4.15	8
Games	955	473	4241.45	4.44	9
Documentary	1044	482	4209.56	4.03	10
Family	1083	498	4196.17	3.87	11
Horror	834	448	3688.66	4.42	12
Children	939	480	3639.61	3.88	13
Classics	930	466	3614.70	3.89	14
Travel	827	441	3518.73	4.25	15
Music	819	445	3392.81	4.14	16

Teste 2 - Categoria específica

```
CALL sp_relatorio_desempenho_vendas('2005-05-01','2005-08-31','Action');
```

Deve retornar somente Action.

```
1  ▾ • CALL sp_relatorio_desempenho_vendas(  
2      '2005-05-01',  
3      '2005-08-31',  
4      'Action'  
5  );
```

Output	Result #1.1				
categoria	total_locacoes	clientes_unicos	receita_total	ticket_medio	ranking_receita
Action	1095	508	4320.05	3.95	1

Teste 3 - Parâmetros NULL

```
CALL sp_relatorio_desempenho_vendas (NULL, NULL, NULL) ;
```

Deve usar os valores padrão definidos na procedure.

```
1  ▾ • CALL sp_relatorio_desempenho_vendas(  
2      NULL,  
3      NULL,  
4      NULL  
5  );
```

Output	Result #1.1				
categoria	total_locacoes	clientes_unicos	receita_total	ticket_medio	ranking_receita
Sports	1179	519	5314.21	4.51	1
Sci-Fi	1101	507	4756.98	4.32	2
Animation	1166	500	4656.30	3.99	3
Drama	1060	501	4587.39	4.33	4
Comedy	941	495	4383.58	4.66	5
Action	1112	510	4375.85	3.94	6
New	940	468	4351.62	4.63	7
Games	969	474	4281.33	4.42	8
Foreign	1033	493	4270.67	4.13	9
Family	1096	501	4226.07	3.86	10
Documentary	1050	483	4217.52	4.02	11
Horror	846	451	3722.54	4.40	12
Children	945	482	3655.55	3.87	13
Classics	939	468	3639.59	3.88	14
Travel	837	442	3549.64	4.24	15
Music	830	447	3417.72	4.12	16

Teste 4 - Data inválida

```
CALL sp_relatorio_desempenho_vendas ('2005-08-31', '2005-05-01', NULL);
```

Deve gerar erro, pois a data inicial é posterior à data final.

```
1  ✓ • CALL sp_relatorio_desempenho_vendas(  
2      '2005-08-31',  
3      '2005-05-01',  
4      NULL  
5  );  
6
```

Output

MySQL Error (1644): Erro inesperado ao gerar o relatório. Verifique os parâmetros informados.

Teste 5 - Categoria inexistente

```
CALL sp_relatorio_desempenho_vendas('2005-05-01','2005-08-31','CategoriaInexistente');
```

Deve gerar erro, pois a categoria não existe.

```
1  ✓ • CALL sp_relatorio_desempenho_vendas(  
2      '2005-05-01',  
3      '2005-08-31',  
4      'CategoriaInexistente'  
5  );
```

Output

MySQL Error (1644): Erro inesperado ao gerar o relatório. Verifique os parâmetros informados.

6. Verificação da criação

```
SHOW PROCEDURE STATUS  
WHERE Db = 'sakila'  
AND Name = 'sp_relatorio_desempenho_vendas';
```

Se aparecer uma linha com sp_relatorio_desempenho_vendas, a procedure foi criada no banco Sakila.

7. Resultado esperado

Quando a procedure é executada com parâmetros válidos, o resultado possui: categoria, total_locacoes, clientes_unicos, receita_total, ticket_medio e ranking_receita.

Observação: o EXIT HANDLER genérico pode fazer com que a mensagem final de um erro seja a mensagem genérica em vez da mensagem específica do SIGNAL.